팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 0 발명원리 익히기 카드 1~10번

한 사람이 한 장(10개)씩 맡아 익히고 팀원에게 설명해 주세요

1. 분할

「나누어라」

여러 조각으로 나누거나 쉽게 조립·분해되게 한다.

🏫 급식판 칸 나누기, 모둠별로 떼었다 붙이는 책상

한 덩어리라 불편한 물건을 여러 조각으로 나누면?

내가 찾은 예:

2. 추출

「필요한 것만 뽑아라」

필요한 부분만 뽑아내거나 방해되는 부분을 떼어 낸다.

🏫 필통에서 자주 쓰는 펜만 꺼내 두는 펜꽂이

꼭 필요한 부분만 남기거나, 방해되는 부분을 빼면?

내가 찾은 예:

3. 국소적 품질

「부분마다 다르게」

부분마다 다른 성질이나 기능을 갖게 한다.

🏫 손잡이만 고무로 된 가위

한 부분만 특별한 성질로 바꾸면?

내가 찾은 예:

4. 비대칭

「양쪽을 다르게」

대칭인 모양을 비대칭으로 바꾼다.

🏫 왼손잡이용 가위

양쪽이 똑같은 모양을 일부러 다르게 하면?

내가 찾은 예:

5. 통합

「합쳐라」

비슷하거나 함께 쓰는 것을 하나로 합친다.

🏫 샤프·볼펜·지우개가 한 자루에 들어간 펜

함께 쓰는 두 물건을 하나로 합치면?

내가 찾은 예:

6. 다용도

「하나로 여러 일」

하나가 여러 가지 일을 하게 한다.

🏫 뚜껑이 수납함이 되는 의자

이 물건이 다른 일도 하게 하려면?

내가 찾은 예:

7. 포개기

「안에 넣어라」

물체 안에 다른 물체를 겹쳐 넣는다.

🏫 겹쳐 쌓는 의자, 접어서 넣는 자

속에 다른 것을 넣거나 겹쳐 넣으면?

내가 찾은 예:

8. 평형추

「다른 힘으로 가볍게」

무게를 부력·양력 같은 다른 힘으로 상쇄한다.

🏫 수영할 때 쓰는 킥판

무거운 것을 물·바람 같은 다른 힘으로 가볍게 하면?

내가 찾은 예:

9. 선행반대조치

「미리 반대로 대비」

나쁜 작용이 생기기 전에 미리 반대 작용을 준다.

🏫 새 신발을 신기 전에 뒤꿈치에 밴드 붙이기

나쁜 일이 생기기 전에 반대 힘을 미리 주면?

내가 찾은 예:

10. 선행조치

「미리 해 두어라」

필요한 작업을 미리 해 둔다.

🏫 절취선이 있는 학습지, 구멍 뚫린 바인더 종이

필요한 일을 미리 해 두면?

내가 찾은 예:

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 0 발명원리 익히기 카드 11~20번

한 사람이 한 장(10개)씩 맡아 익히고 팀원에게 설명해 주세요

11. 사전예방

「안전장치를 미리」

사고에 대비한 안전장치를 미리 마련한다.

🏠 가위 날 덮개, 계단 미끄럼 방지 테이프

사고가 나기 전에 막아 줄 장치는?

내가 찾은 예:

12. 높이맞추기

「높이를 맞춰라」

들어 올리거나 내리지 않도록 높이를 맞춘다.

🏠 휠체어 경사로, 높이 맞춘 급식 배식대

들어 올리지 않도록 높이를 맞추면?

내가 찾은 예:

13. 반대로

「거꾸로 해 봐」

거꾸로 하거나 움직이는 것과 멈춘 것을 바꾼다.

🏠 뚜껑이 아래로 가게 세우는 풀통

순서·방향·움직임을 거꾸로 하면?

내가 찾은 예:

14. 구형화

「둥글게 굴려라」

직선·평면을 곡선·공 모양으로 바꾼다.

🏠 모서리 보호대, 바퀴 달린 의자

각진 것을 둥글게 하거나 굴리면?

내가 찾은 예:

15. 역동성

「상황 따라 변하게」

상황에 맞게 모양이나 성질이 바뀌게 한다.

🏠 높이 조절 의자, 접이식 우산

상황에 따라 모양이나 성질이 바뀌게 하면?

내가 찾은 예:

16. 과부족

「조금 넘치게, 조금 모자라게」

딱 맞추기 어려우면 조금 더 많게 또는 적게 한다.

🏠 물감을 넉넉히 짜고 남는 것은 닦기

딱 맞추기 어려우면 조금 더 많게 또는 적게 하면?

내가 찾은 예:

17. 차원변경

「세우고 쌓아라」

눕히거나 세우거나 여러 층으로 쌓는다.

🏠 2층 침대, 벽에 거는 신발장

눕히거나 세우거나 층으로 쌓으면?

내가 찾은 예:

18. 진동

「떨게 하라」

떨림(진동)을 이용한다.

🏠 진동으로 알려 주는 타이머, 흔들어 거르는 체

흔들거나 떨게 하면?

내가 찾은 예:

19. 주기적작용

「끊어서 반복」

계속하던 작용을 일정한 간격으로 반복한다.

🏠 깜빡이는 횡단보도 신호등

계속하던 것을 일정한 간격으로 끊어서 하면?

내가 찾은 예:

20. 유익한작용지속

「쉬지 말고 계속」

쉬는 시간 없이 유용한 작용이 계속되게 한다.

🏠 회전초밥 레일, 양면 인쇄

쉬는 시간 없이 계속 쓸모 있게 하려면?

내가 찾은 예:

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 0 발명원리 익히기 카드 21~30번

한 사람이 한 장(10개)씩 맡아 익히고 팀원에게 설명해 주세요

21. 고속처리

「아주 빠르게」

해로운 과정을 아주 빠르게 지나가게 한다.

🏫 반창고를 한 번에 확 떼기

힘들거나 해로운 과정을 아주 빨리 끝내면?

내가 찾은 예:

22. 해를 이롭게

「나쁜 것을 좋게」

해로운 것을 이용해 이로운 결과를 얻는다.

🏫 급식 잔반으로 퇴비 만들기

문제가 되는 것을 오히려 이용하면?

내가 찾은 예:

23. 피드백

「결과를 알려 줘라」

결과를 다시 받아서 스스로 조절한다.

🏫 물이 부족하면 색이 변하는 화분 표시기

상태를 알려 주거나 스스로 조절하게 하면?

내가 찾은 예:

24. 매개체

「사이에 넣어라」

사이에 중간 물체를 넣어 사용한다.

🏫 뜨거운 컵에 끼우는 종이 슬리브, 빨대

두 물건 사이에 다른 물건을 넣으면?

내가 찾은 예:

25. 셀프서비스

「스스로 하게」

스스로 작동하거나 스스로 고치게 한다.

🏫 햇빛으로 스스로 충전하는 정원등

사람 손 없이 스스로 작동하거나 고치게 하면?

내가 찾은 예:

26. 복제

「진짜 대신 복사본」

진짜 대신 복사본·모형·사진을 쓴다.

🏫 실물 대신 사진·모형으로 공부하기

진짜 대신 모형·사진·그림을 쓰면?

내가 찾은 예:

27. 일회용품

「싸게 한 번 쓰기」

비싼 것 대신 값싸고 짧게 쓰는 것을 쓴다.

🏫 일회용 밴드, 종이컵

비싼 것 대신 값싼 것을 한 번 쓰고 버리면?

내가 찾은 예:

28. 기계시스템대체

「빛·소리·자석으로 바꿔라」

기계 장치를 빛·소리·전기·자석 등으로 바꾼다.

🏫 자석 칠판, 센서로 나오는 손 세정기

손으로 움직이던 것을 빛·소리·자석으로 바꾸면?

내가 찾은 예:

29. 공기유압활용

「공기와 물의 힘」

공기나 물의 압력을 이용한다.

🏫 에어 쿠션 운동화, 물베개

공기나 물을 넣거나 빼서 쓰면?

내가 찾은 예:

30. 얇은막

「얇은 막을 씌워라」

얇은 막이나 필름을 이용한다.

🏫 교과서 비닐 커버, 랩

얇은 막이나 필름을 씌우면?

내가 찾은 예:

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 0 발명원리 익히기 카드 31~40번

한 사람이 한 장(10개)씩 맡아 익히고 팀원에게 설명해 주세요

31. 다공질재료

「구멍을 내라」

구멍이 많은 재료를 쓴다.

🏠 스펀지, 구멍 뚫린 체

구멍이 많은 재료로 바꾸면?

내가 찾은 예:

32. 색깔변경

「색을 바꿔라」

색이나 투명도를 바꾼다.

🏠 형광 안전 조끼, 온도에 따라 색이 변하는 컵

색이나 투명한 정도를 바꾸면?

내가 찾은 예:

33. 동질성

「같은 재료로」

맞닿는 물체를 같은 재료로 만든다.

🏠 먹을 수 있는 과자 컵

맞닿는 것끼리 같은 재료로 만들면?

내가 찾은 예:

34. 폐기재생

「다 쓰면 없애거나 다시 살리기」

다 쓴 부분은 없어지게 하거나 다시 살려 쓴다.

🏠 리필 샤프심, 저절로 녹는 수술 실

다 쓴 부분을 없애거나 다시 쓰게 하면?

내가 찾은 예:

35. 속성변환

「성질을 바꿔라」

상태·농도·유연성·온도 같은 성질을 바꾼다.

🏠 딱풀 대신 물풀, 말랑한 실리콘 자

단단함·온도·농도 같은 성질을 바꾸면?

내가 찾은 예:

36. 상전이

「얼고 녹는 변화」

얼고 녹고 끓을 때 생기는 현상을 이용한다.

🏠 얼린 물병을 아이스팩으로 쓰기

얼거나 녹거나 끓을 때 생기는 일을 이용하면?

내가 찾은 예:

37. 열팽창

「열로 늘었다 줄었다」

열로 늘어나고 줄어드는 성질을 이용한다.

🏠 뜨거운 물에 담가 꽉 낀 뚜껑 열기

데우거나 식혀서 크기가 변하는 것을 이용하면?

내가 찾은 예:

38. 활성화

「더 세게 반응하게」

반응이 더 잘 일어나게 한다.

🏠 부채질로 숯불 살리기

바람·산소 등으로 반응을 더 강하게 하면?

내가 찾은 예:

39. 비활성화

「반응 못 하게 막아라」

반응이 일어나지 않는 환경을 만든다.

🏠 질소를 넣은 과자 봉지, 진공 밀폐 용기

공기와 닿지 않게 막으면?

내가 찾은 예:

40. 복합재료

「섞어서 더 튼튼하게」

여러 재료를 합쳐 더 좋은 재료를 만든다.

🏠 여러 겹 종이를 붙인 골판지

여러 재료를 겹치거나 섞으면?

내가 찾은 예:

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 1 문제 상황 정의

15분 · 심사: 문제 상황 인식(민감성) 10점

오늘의 문제 상황 _____

문제 상황

❖ **문제 대상**
누가, 무엇이 불편한가요?

❖ **구성 요소**
문제 상황을 이루는 사람·물건·장소·환경은?

문제 개요

❖ **문제점**
무엇이 왜 불편하거나 위험한가요?

❖ **과제 목표**
해결되면 어떤 모습이 되어야 하나요?

❖ **방해 요소**
해결을 어렵게 만드는 조건은?

❖ **기타 의견**
더 생각해 볼 점, 궁금한 점

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 2 문제 해결 아이디어 생성 with 발명원리

50분 · 포스트잇 한 장 = 발명원리 하나 + 아이디어 하나

1 분할	2 추출	3 국소적 품질	4 비대칭	5 통합	6 다용도	7 포개기	8 평형추
9 선행반대조치	10 선행조치	11 사전예방	12 높이맞추기	13 반대로	14 구형화	15 역동성	16 과부족
17 차원변경	18 진동	19 주기적작용	20 유익한작용지속	21 고속처리	22 해를 이롭게	23 피드백	24 매개체
25 셀프서비스	26 복제	27 일회용품	28 기계시스템대체	29 공기유압활용	30 얇은막	31 다공질재료	32 색깔변경
33 동질성	34 폐기재생	35 속성변환	36 상전이	37 열팽창	38 활성화	39 비활성화	40 복합재료

모은 아이디어 _____ **장** **활용한 발명원리** _____ **/ 40가지** (유창성 20점) **원리 변형** _____ **회** (융통성 10점 · 원리당 최대 3회)

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 3 아이디어 평가 및 선정 · ABC 분석

20분 · 심사: 아이디어 유목화(정교성) 10점

[A] 매우 중요	[B] 중요	[C] 조금 중요

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 3 아이디어 평가 및 선정 · NAF 법

새로운 정도(N) · 매력도(A) · 실현 가능성(F)을 1~10점으로

아이디어						
[N] 새로운 정도 (1~10)						
[A] 매력도 (1~10)						
[F] 실현 가능성 (1~10)						
합계						

최종 선정 아이디어 ----------

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 3 아이디어 평가 및 선정 · 상호비교법

두 아이디어씩 비교해 더 좋은 쪽 번호를 칸에 쓰기

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

아이디어	1	2	3	4	5	6	7	이긴 횟수
1	–							
2	–	–						
3	–	–	–					
4	–	–	–	–				
5	–	–	–	–	–			
6	–	–	–	–	–	–		
7	–	–	–	–	–	–	–	

최종 선정 아이디어 _____

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

STEP 4 아이디어 구체화

70분 · 심사: 그림 표현 10점 · 프로토타입 제작 10점

아이디어 이름

그림으로 구체화 부분 이름과 화살표를 넣어 어떻게 문제를 해결하는지 그려요

적용한 발명 원리

아이디어 설명

기대되는 효과

팀명 _____

STEP 5 문제 해결 아이디어 발표 준비

발표 5분 + 질의응답 5분 · 심사: 아이디어와 발명원리 연결 설명 10점

발표 흐름

① 문제 상황

② 우리의 아이디어

③ 발명 원리와 연결 (어디에 어떤 원리를?)

④ 기대되는 효과

역할 나누기

이름		맡은 일	
이름		맡은 일	
이름		맡은 일	
이름		맡은 일	

발표 점검

- ☐ 문제 상황을 먼저 짧게 말했다
- ☐ 어느 부분에 어떤 발명 원리를 썼는지 연결지어 설명했다
- ☐ 그림과 프로토타입을 보여 주며 설명했다
- ☐ 기대되는 효과를 말했다
- ☐ 팀원 모두가 역할을 나누어 맡았다
- ☐ 예상 질문과 답을 준비했다

발표 시간 초과 감점: 30초 이하 −2점 · 60초 이하 −4점 · 60초 초과 −6점

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

발명원리 40가지 한눈에 보기

이름은 대회 판넬 표기, 설명과 예시는 학생용 일반 해설

1. 분할
여러 조각으로 나누거나 쉽게 조립·분해되게 한다.
예) 조립식 가구, 블록 장난감

2. 추출
필요한 부분만 뽑아내거나 방해되는 부분을 떼어 낸다.
예) 에어컨 실외기 분리

3. 국소적 품질
부분마다 다른 성질이나 기능을 갖게 한다.
예) 지우개 달린 연필

4. 비대칭
대칭인 모양을 비대칭으로 바꾼다.
예) 손에 맞춘 마우스

5. 통합
비슷하거나 함께 쓰는 것을 하나로 합친다.
예) 복합기(프린터+스캐너)

6. 다용도
하나가 여러 가지 일을 하게 한다.
예) 맥가이버 칼, 소파 침대

7. 포개기
물체 안에 다른 물체를 겹쳐 넣는다.
예) 마트료시카 인형, 접이식 안테나

8. 평형추
무게를 부력·양력 같은 다른 힘으로 상쇄한다.
예) 구명조끼, 광고 풍선

9. 선행반대조치
나쁜 작용이 생기기 전에 미리 반대 작용을 준다.
예) 미리 당겨 둔 철근 콘크리트

10. 선행조치
필요한 작업을 미리 해 둔다.
예) 절취선, 미리 붙여 둔 접착면

11. 사전예방
사고에 대비한 안전장치를 미리 마련한다.
예) 에어백, 퓨즈

12. 높이맞추기
들어 올리거나 내리지 않도록 높이를 맞춘다.
예) 저상버스

13. 반대로
거꾸로 하거나 움직이는 것과 멈춘 것을 바꾼다.
예) 러닝머신, 거꾸로 세우는 케첩 통

14. 구형화
직선·평면을 곡선·공 모양으로 바꾼다.
예) 볼펜 끝의 볼, 둥근 모서리

15. 역동성
상황에 맞게 모양이나 성질이 바뀌게 한다.
예) 높이 조절 의자, 접이식 우산

16. 과부족
딱 맞추기 어려우면 조금 더 많게 또는 적게 한다.
예) 넘치게 칠하고 닦아 내는 페인트칠

17. 차원변경
눕히거나 세우거나 여러 층으로 쌓는다.
예) 2층 버스, 입체 주차장

18. 진동
떨림(진동)을 이용한다.
예) 전동 칫솔, 휴대폰 진동 알림

19. 주기적작용
계속하던 작용을 일정한 간격으로 반복한다.
예) 깜빡이는 경고등, 스프링클러

20. 유익한작용지속
쉬는 시간 없이 유용한 작용이 계속되게 한다.
예) 양면 동시 인쇄

21. 고속처리
해로운 과정을 아주 빠르게 지나가게 한다.
예) 치과 고속 드릴, 순간 살균

22. 해를 이롭게
해로운 것을 이용해 이로운 결과를 얻는다.
예) 쓰레기 소각열로 난방

23. 피드백
결과를 다시 받아서 스스로 조절한다.
예) 자동 온도 조절기, 후방 감지기

24. 매개체
사이에 중간 물체를 넣어 사용한다.
예) 냄비 장갑, 빨대

25. 셀프서비스
스스로 작동하거나 스스로 고치게 한다.
예) 자동으로 닫히는 문, 태양광 정원등

26. 복제
진짜 대신 복사본·모형·사진을 쓴다.
예) 비행 시뮬레이터

27. 일회용품
비싼 것 대신 값싸고 짧게 쓰는 것을 쓴다.
예) 종이컵, 일회용 마스크

28. 기계시스템대체
기계 장치를 빛·소리·전기·자석 등으로 바꾼다.
예) 자동문 센서, 자석 칠판

29. 공기유압활용
공기나 물의 압력을 이용한다.
예) 에어 쿠션 운동화, 공기 침대

30. 얇은막
얇은 막이나 필름을 이용한다.
예) 랩, 비닐하우스

31. 다공질재료
구멍이 많은 재료를 쓴다.
예) 스펀지, 통기성 운동복

32. 색깔변경
색이나 투명도를 바꾼다.
예) 온도에 따라 색이 변하는 컵, 형광 조끼

33. 동질성
맞닿는 물체를 같은 재료로 만든다.
예) 먹을 수 있는 과자 컵

34. 폐기재생
다 쓴 부분은 없어지게 하거나 다시 살려 쓴다.
예) 녹는 수술 실, 리필 볼펜

35. 속성변환
상태·농도·유연성·온도 같은 성질을 바꾼다.
예) 고체 비누 → 액체 비누

36. 상전이
얼고 녹고 끓을 때 생기는 현상을 이용한다.
예) 아이스팩, 드라이아이스

37. 열팽창
열로 늘어나고 줄어드는 성질을 이용한다.
예) 온도계, 바이메탈 스위치

38. 활성화
반응이 더 잘 일어나게 한다.
예) 산소 캔, 불을 키우는 풀무

39. 비활성화
반응이 일어나지 않는 환경을 만든다.
예) 질소 충전 과자 봉지, 진공 포장

40. 복합재료
여러 재료를 합쳐 더 좋은 재료를 만든다.
예) 탄소섬유 자전거, 철근 콘크리트

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

문제 상황 카드 (1/4)

점선을 따라 잘라 뒤집어 놓고 한 장 뽑으세요 · 연습용 예시 문제

학교생활

비 오는 날 학교 현관이 미끄럽다

비가 오는 아침, 학생들이 젖은 우산을 들고 한꺼번에 현관으로 들어옵니다. 바닥에 물이 고여 미끄러지는 학생이 생깁니다.

학교생활

급식실 줄이 너무 길다

점심시간 급식실 앞에 긴 줄이 생깁니다. 늦게 온 반은 밥 먹을 시간이 부족하고 줄에서 다툼도 생깁니다.

학교생활

사물함이 늘 엉망이다

교실 사물함에 교과서, 체육복, 준비물이 뒤섞여 있습니다. 필요한 물건을 찾느라 수업 시작이 늦어집니다.

학교생활

체육 시간 뒤 교실이 덥고 냄새난다

체육 수업을 마치고 땀에 젖은 채 교실로 돌아옵니다. 창문을 열어도 공기가 잘 바뀌지 않습니다.

학교생활

분실물이 주인을 찾지 못한다

분실물 상자에 물병, 필통, 겉옷이 가득 쌓여 있습니다. 주인은 어디서 잃어버렸는지 모르고 찾으러 오지도 않습니다.

학교생활

실내화를 자주 잃어버린다

신발장 앞에서 실내화를 갈아 신는데, 비슷한 실내화가 많아 바뀌거나 사라지는 일이 잦습니다.

학교생활

모둠 활동 때 목소리가 섞인다

여러 모둠이 동시에 토의하면 교실이 시끄러워 옆 친구 말도 잘 들리지 않습니다.

집·생활

이불 정리가 귀찮고 힘들다

아침마다 큰 이불을 개어 정리해야 합니다. 이불이 무겁고 커서 혼자 반듯하게 개기 어렵습니다.

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

문제 상황 카드 (2/4)

점선을 따라 잘라 뒤집어 놓고 한 장 뽑으세요 · 연습용 예시 문제

집·생활

냉장고 속 음식이 상해서 버려진다

냉장고 안쪽에 넣어 둔 반찬을 잊어버려 상한 뒤에야 발견합니다. 버리는 음식이 많습니다.

집·생활

양말 짝이 자꾸 사라진다

빨래를 하고 나면 양말 한 짝씩이 사라집니다. 짝 맞추기에도 시간이 오래 걸립니다.

집·생활

반려동물이 혼자 있을 때 걱정된다

가족이 모두 외출하면 반려견이 혼자 집에 남습니다. 물을 쏟거나 심심해서 물건을 망가뜨립니다.

집·생활

휴대폰 충전 선이 늘 엉킨다

가족 여러 명이 한 콘센트에서 충전합니다. 선이 엉키고 누구 것인지 헷갈리며 바닥에 걸려 넘어지기도 합니다.

집·생활

화분에 물 주는 것을 잊는다

베란다 화분이 자주 시듭니다. 언제 물을 줬는지 기억이 안 나고, 여행을 가면 물을 줄 사람이 없습니다.

안전·교통

등굣길 횡단보도가 위험하다

학교 앞 횡단보도에 아침마다 차와 학생이 몰립니다. 키 작은 학생은 운전자 눈에 잘 띄지 않습니다.

안전·교통

밤길 자전거가 잘 보이지 않는다

해가 진 뒤 자전거를 타고 귀가하면 차나 보행자가 자전거를 늦게 알아챕니다.

안전·교통

겨울 계단이 얼어 미끄럽다

눈이 온 다음 날 학교 바깥 계단이 얼어 있습니다. 소금을 뿌려도 그늘진 곳은 계속 미끄럽습니다.

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

문제 상황 카드 (3/4)

점선을 따라 잘라 뒤집어 놓고 한 장 뽑으세요 · 연습용 예시 문제

안전·교통

버스에서 내릴 정류장을 놓친다

처음 가는 길에 버스를 탔는데 안내 방송이 잘 들리지 않아 내릴 정류장을 지나쳤습니다.

안전·교통

지진 대피 때 머리를 보호하기 어렵다

지진 대피 훈련에서 책상 밑으로 숨었다가 운동장으로 나갑니다. 이동하는 동안 머리를 보호할 것이 마땅치 않습니다.

환경

분리배출이 헷갈린다

교실 분리수거함에 종이, 플라스틱, 일반 쓰레기가 섞여 있습니다. 무엇을 어디에 버려야 할지 헷갈려 합니다.

환경

급식 잔반이 많이 남는다

매일 급식이 끝나면 잔반통이 가득 찹니다. 싫어하는 반찬은 거의 손대지 않고 버려집니다.

환경

여름에 교실 전기를 너무 많이 쓴다

쉬는 시간에도 에어컨과 전등이 켜져 있습니다. 교실이 비어 있을 때도 끄는 사람이 없습니다.

환경

바닷가에 쓰레기가 밀려온다

동해안 바닷가에 페트병과 스티로폼 조각이 밀려와 쌓입니다. 모래 속에 묻힌 작은 조각은 줍기 어렵습니다.

환경

일회용 컵 사용이 줄지 않는다

학교 행사 때마다 종이컵과 플라스틱 컵이 수백 개씩 버려집니다. 개인 컵은 챙겨 오는 사람이 적습니다.

건강·운동

책가방이 너무 무겁다

교과서와 준비물을 모두 넣은 책가방이 무거워 등하굣길에 어깨와 허리가 아픕니다.

팀명 _____

제3회 발명아이디어톤

문제 상황 카드 (4/4)

점선을 따라 잘라 뒤집어 놓고 한 장 뽑으세요 · 연습용 예시 문제

건강·운동

물을 충분히 마시지 않는다

학생들이 하루 종일 물을 거의 마시지 않습니다. 정수기까지 가기 귀찮고, 마셔야 할 때를 잊어버립니다.

건강·운동

바른 자세로 앉기 어렵다

공부할 때 몸이 점점 앞으로 숙여지고 다리를 꼬게 됩니다. 수업이 끝나면 목과 허리가 뻐근합니다.

건강·운동

줄넘기 연습을 혼자 하기 어렵다

줄넘기 급수 시험을 준비하는데 몇 개를 넘었는지 세기 어렵고, 줄이 자꾸 발에 걸립니다.

함께 사는 세상

휠체어로 교실에 들어가기 어렵다

다리를 다친 친구가 휠체어를 탑니다. 교실 문턱과 좁은 책상 사이를 지나기 어렵습니다.

함께 사는 세상

할머니가 약 먹을 시간을 잊는다

할머니가 하루 세 번 다른 약을 드셔야 하는데 이미 드셨는지 헷갈려 하십니다.

함께 사는 세상

전통시장 장보기가 불편하다

전통시장에서 장을 보면 양손에 봉지가 가득해 지갑을 꺼내기 어렵고, 비가 오면 바닥이 미끄럽습니다.

함께 사는 세상

외국인 친구가 학교 안내를 이해하기 어렵다

새로 전학 온 외국인 친구가 교실 위치와 학교 안내문을 읽지 못해 자주 길을 헤맵니다.

함께 사는 세상

농촌 어르신이 무거운 농작물을 나른다

경북의 과수원에서 어르신들이 사과 상자를 직접 들어 옮깁니다. 비탈길이 많아 허리와 무릎이 아픕니다.